



CP Bootcamp 2026 — Day 6

Theme: Functions + Modular Thinking

Main Goal

এতদিন তুমি:

Problem



Pattern



Code

এই flow-তে ছোট problem solve করেছো।

এখন শিখবে:

Big Problem



Break into Small Parts



Write Reusable Functions



Combine Solutions

Competitive Programming-এ বড় code manage করার foundation এখান থেকেই শুরু।



Day 6 Chapter Map

Day 6

- Chapter 1 — Why Functions Matter in CP
- Chapter 2 — Function Mental Model
- Chapter 3 — Function Syntax in C
- Chapter 4 — Parameters & Arguments
- Chapter 5 — Return Value Pattern
- Chapter 6 — Void Function Pattern
- Chapter 7 — Breaking Problems into Functions
- Chapter 8 — Common Function Mistakes
- Chapter 9 — Day 6 Assignment & Practice

Chapter 1 — Why Functions Matter in CP

Problem Without Function

ধরো:

তোমাকে ৩ বার করতে হবে:

- Maximum বের করা
- Minimum বের করা

- Sum বের করা

Beginner code:

```
// Maximum code
```

```
// Minimum code
```

```
// Sum code
```

Problem:

- Code repeat হচ্ছে
- Bug হওয়ার chance বাড়ছে
- বড় problem handle করা কঠিন

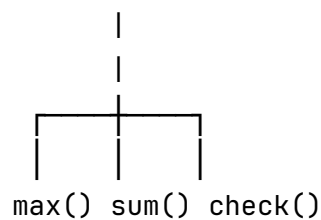
Function Idea

Function মানে:

একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য আলাদা code block।

Example:

Main Problem



প্রতিটি function:

একটা কাজ করবে

CP Mental Model

Professional programmer ভাবে:

Problem

|

|

Break Into Tasks

|

|

Create Functions

|

|

Combine

Example:

Problem:

একটি array-এর largest prime number বের করো।

Break:

1. Prime check করতে হবে
2. Array traverse করতে হবে
3. Maximum track করতে হবে

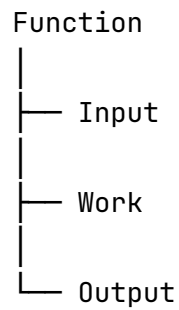
Functions:

isPrime()

findMaximum()

Chapter 2 — Function Mental Model

একটা function-এর ৩টা অংশ:



Example:

Maximum function:

Input:

10 5

Work:

Compare

Output:

10

Diagram:

Input



Function



Output

Function কেন দরকার?

1. Reuse

একবার লিখবে:

```
max()
```

অনেক জায়গায় use করবে।

2. Readability

Before:

```
100 lines main()
```

After:

```
main()

solve()

checkPrime()

sortArray()
```

3. Debugging

Problem হলে:

Prime function

চেক করো।

পুরো program না।

Chapter 3 — Function Syntax in C

Basic structure:

```
return_type function_name(parameters)
{
    // code

    return value;
}
```

Example:

```
int add(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Break:

```
int
↓
Return Type
```

```
add
↓
Function Name
```

```
a,b
↓
Parameters
```

Calling Function

Function:

```
int add(int a, int b)
{
    return a+b;
}
```

Call:


```
int result;  
  
result = add(5,3);
```

Output:

8

Complete Program

```
#include <stdio.h>  
  
int add(int a, int b)  
{  
    return a+b;  
}  
  
int main()  
{  
    int result;  
  
    result = add(5,3);  
  
    printf("%d", result);  
  
    return 0;  
}
```

Execution Flow

Computer ভাবে:

```
main()
|
|
call add(5,3)
|
|
add()
|
|
return 8
|
|
main continues
```

Chapter 4 — Parameters & Arguments

এই দুইটা beginner-রা confuse করে।

Parameter

Function তৈরি করার সময়:

```
int add(int a, int b)
```

এখানে:

a,b = Parameters

Argument

Function call করার সময়:

```
add(5,3);
```

এখানে:

5,3 = Arguments

Mental Trick:

Parameter

↓

Placeholder

Argument

↓

Actual Value

Example:

```
int square(int x)
{
    return x*x;
}
```

Call:

```
square(5);
```

Here:

x = parameter

5 = argument

Chapter 5 — Return Value Pattern

অনেক CP problem:

```
Calculate Something
    ↓
Return Answer
```

Example:

Maximum:

```
int maximum(int a,int b)
{
    if(a>b)
        return a;

    return b;
}
```

Usage:

```
int ans;

ans = maximum(10,20);
```

Return-এর কাজ

Function থেকে:

Answer পাঠিয়ে দেয়

back to caller.

Example:

main

↓

calculate()

↓

return answer

↓

main receives answer

Chapter 6 — Void Function Pattern

সব function value return করে না।

Example:

Print function:

```
void hello()  
{  
    printf("Hello");  
}
```

এখানে:

Return নেই

তাই:

```
void
```

Example:

```
void printArray(int arr[], int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("%d ",arr[i]);
    }
}
```

Call:

```
printArray(arr,n);
```

Difference:

Return Function

```
int sum()
{
    return answer;
}
```

Output:

Value দেয়

Void Function

```
void print()  
{  
    printf();  
}
```

Output:

কাজ করে
কিন্তু value দেয় না

Chapter 7 — Breaking Problems into Functions

এটাই Day 6-এর সবচেয়ে important part।

Problem:

Check array-এর মধ্যে কয়টা prime number আছে।

Beginner:

সব main-এর ভিতরে:

Input

Loop

Prime Check

Count

সব একসাথে।

Professional:

Break:

```
main()
```

```
    |  
    |
```

```
isPrime()
```

```
    |
```

```
countPrime()
```

Structure:

```
int isPrime(int n)
{
    // prime logic
}

int main()
{
    for(...)
    {
        if(isPrime(arr[i]))
        {
            count++;
        }
    }
}
```

Mental Model:

One Big Problem

↓

Small Independent Problems

↓

Functions

Chapter 8 — Common Function Mistakes

Mistake 1 — Return Missing

Wrong:

```
int add(int a,int b)
{
    a+b;
}
```

Problem:

Function promised:

```
int return
```

কিন্তু কিছু return করলো না।

Correct:

```
return a+b;
```

Mistake 2 — Wrong Return Type

Wrong:

```
int hello()
{
    printf("Hi");
}
```

যদি value return না করে:

```
void hello()
```

Mistake 3 — Function Before Declaration

Wrong:

```
int main()
{
    add(2,3);
}
```

```
int add(int a,int b)
{

}
```

C আগে জানতে চায় function আছে।

Solution:

Prototype:

```
int add(int,int);
```

বা function আগে লিখো।

Mistake 4 — Changing Original Data Accidentally

Array function-এ:

```
void change(int arr[])
```

Array reference হিসেবে যায়।

তাই modify করলে original change হয়।

Chapter 9 — Day 6 Assignment

Part A — Basic Functions

Create:

1. add()
2. subtract()
3. multiply()
4. maximum()
5. minimum()

Part B — Array Functions

Write:

1. `printArray()`
2. `sumArray()`
3. `maxArray()`
4. `minArray()`
5. `countEven()`

Part C — Pattern Conversion

এই code:

```
main()
{
    prime logic
    count logic
}
```

কে convert করো:

```
main()

isPrime()

countPrime()
```

Part D — Practice Problems

Solve:

Problem 1

Array-এর sum function দিয়ে বের করো।

Problem 2

Array-এর largest element function দিয়ে বের করো।

Problem 3

একটি number palindrome কিনা function দিয়ে check করো।

Problem 4

একটি string vowel count function দিয়ে বের করো।

Day 6 Final Checklist

- [] Function কেন দরকার বুঝি
- [] Function syntax জানি
- [] Parameter vs Argument বুঝি
- [] Return value বুঝি
- [] Void function বুঝি
- [] Function call flow বুঝি
- [] বড় problem break করতে পারি
- [] Array function লিখতে পারি
- [] Prime function লিখতে পারি
- [] Code modular করতে পারি

Day 6 Final Mental Model

আজকের পুরো chapter:

Problem

↓

Break Into Smaller Tasks

↓

Create Functions

↓

Give Input

↓

Function Does Work

↓

Return Result

↓

Combine Solution

Day 6 complete করলে তুমি আর শুধু code লিখবে না, code organize করতেও শুরু করবে।

পরেরটা হবে:

Day 7 — Searching + Binary Search Foundation

(এখান থেকে CP-এর আসল algorithmic thinking শুরু হবে।)